

CLASE 2

Casos de uso y adopción de IA

MÓDULO 2

Explorar

Analizar dónde la IA generativa aporta valor y cómo adoptarla con responsabilidad.

Profesor: Kevin Parra

Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita el celular, las redes sociales y otras distracciones durante la clase. |
| 04 | Aprovecha la inversión | Estamos dedicando tiempo, energía y recursos; hagamos que cada sesión valga la pena. |
| 05 | Desarrolla habilidades | Aprende a estructurar e integrar soluciones, más allá de una herramienta específica. |

Preguntas y estado del proyecto

Antes de avanzar, resolvamos dudas y conectemos lo aprendido con el proyecto del curso.

01

¿Qué dudas quedaron?

Inconvenientes con la
instalación

02

Reflexión

¿Qué cambios han visto en sus
empresas respecto a la IA?

Un LLM genera lenguaje; GPT describe su arquitectura

Un Large Language Model aprende patrones estadísticos del lenguaje y genera texto con base en esos patrones.

Son modelos de procesamiento de lenguaje natural que generan texto basándose en patrones aprendidos.

Generalmente mediante una continuación token por token.

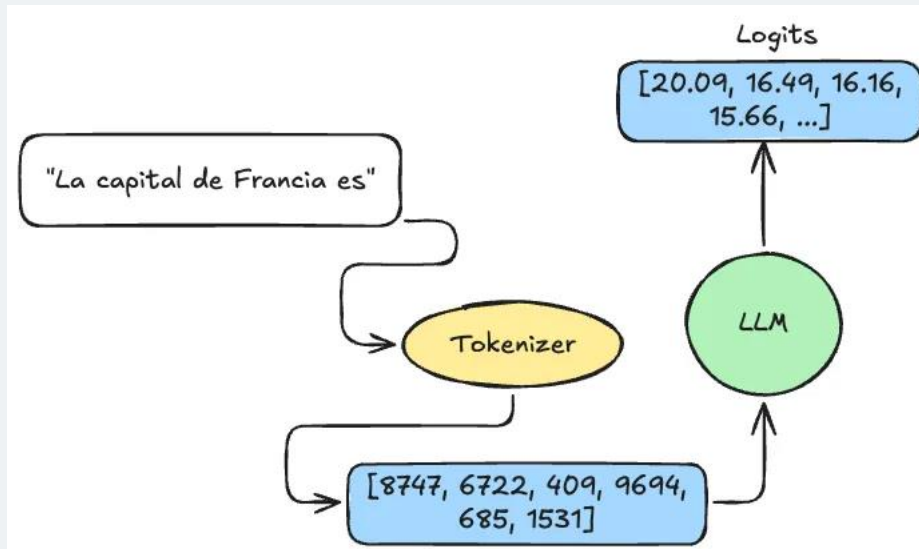
GPT: Generativo produce contenido; **pre-entrenado** aprende antes de tu conversación; **Transformer** organiza relaciones del contexto.

GPT

**Generative · Pre-trained ·
Transformer**

El LLM repite una decisión: ¿qué token sigue?

Texto → tokens → probabilidades → siguiente token
↻ El ciclo se repite hasta completar la respuesta



QUÉ OBSERVAR

Un token puede ser una palabra corta, parte de una palabra, un signo o un espacio. Realmente se mapean a un valor numérico.

POR QUÉ IMPORTA

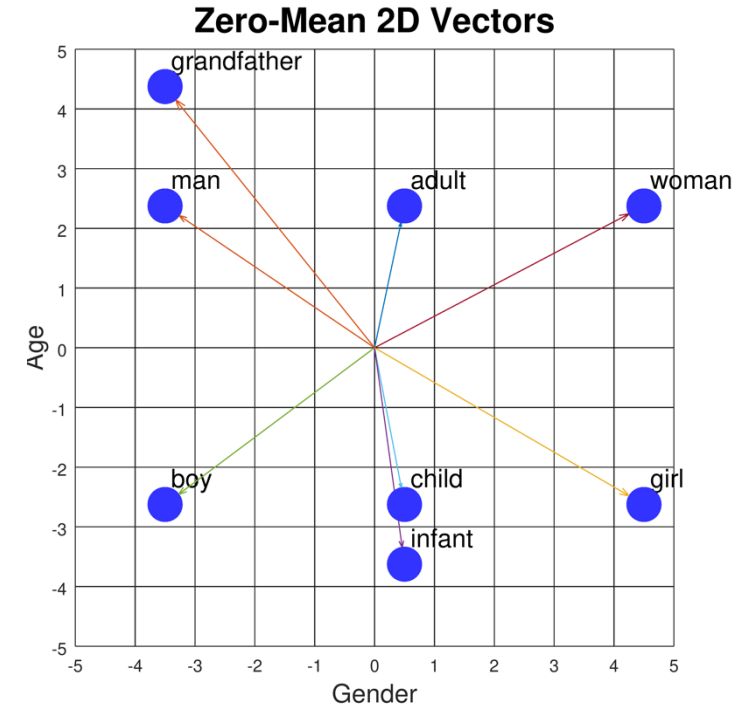
Longitud, idioma y formato afectan costo, contexto y calidad; fluidez no equivale a verdad.

Embeddings: La parte fundamental de los LLMs

Los **embeddings** convierten palabras, textos o imágenes en listas de números que una inteligencia artificial puede comparar.

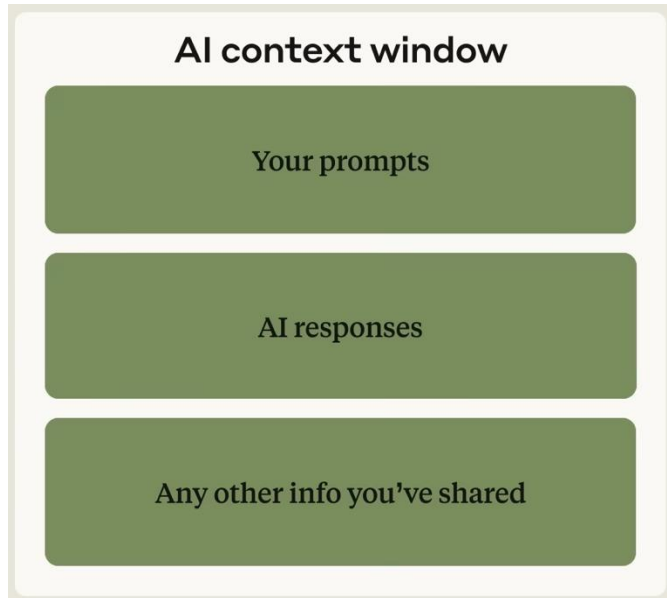
Por ejemplo, en un espacio de embeddings, **“niño”** podría estar más cerca de **“hombre”** que de **“mujer”**, porque **“niño”** y **“hombre”** comparten la característica de género masculino.

Se utilizan en búsquedas semánticas, recomendaciones y sistemas que identifican información relacionada aunque las palabras no sean exactamente iguales.



El contexto es una mesa de trabajo finita

La ventana de contexto reúne instrucciones, conversación, documentos y resultados de herramientas. Más información no siempre significa mejor respuesta.



TRES IDEAS

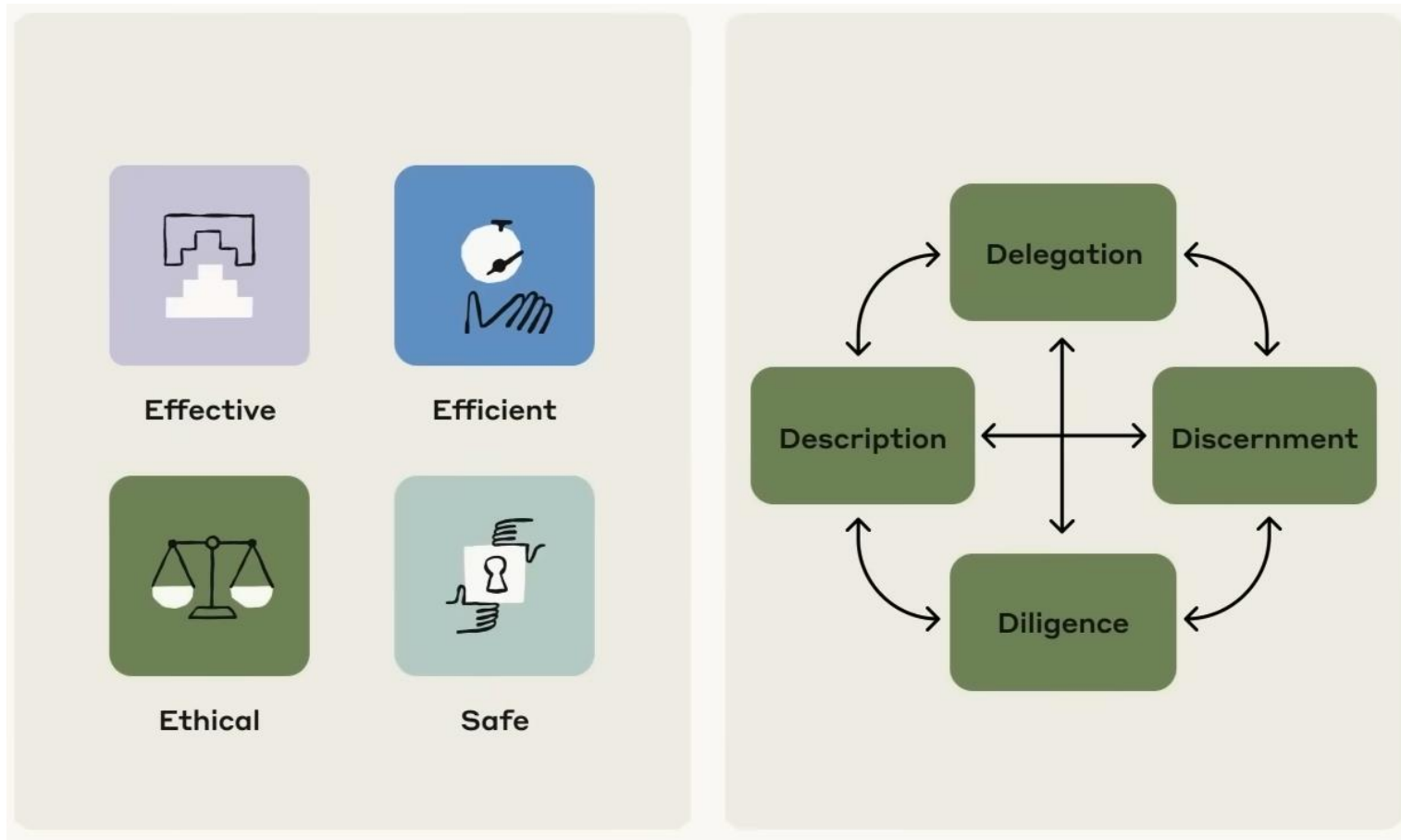
**Tokens · embeddings ·
temperature**

Embeddings aproximan similitud; temperature cambia la variedad, no verifica la exactitud.

La fluidez con IA es más que escribir prompts

- 01 **Delegation:** ¿qué debe hacer la persona y qué puede apoyar la IA?
- 02 **Description:** ¿qué resultado, proceso y criterio necesitamos?
- 03 **Discernment:** ¿cómo evaluamos la salida y el proceso?
- 04 **Diligence:** ¿cómo respondemos por un uso ético y seguro?
- 4D **4D Framework:** Un ciclo para interactuar de forma efectiva, eficiente y responsable. Introducido por Anthropic.

La fluidez con IA



La mejor modalidad depende de la tarea y del riesgo

Automation, Augmentation y Agency no son niveles de superioridad.

01

Automation

La IA ejecuta una tarea indicada.

02

Augmentation

Persona e IA colaboran durante el trabajo.

03

Agency

El sistema actúa después dentro de permisos definidos.

Evaluar es comprobar una tarea con criterios observables

Una respuesta puede sonar profesional y fallar en hechos, cobertura, seguridad o utilidad para la audiencia.

Compara contra una línea base y separa factualidad, fidelidad a fuentes, cobertura, formato y utilidad.

UN EVAL NECESITA

**Casos · comportamiento
esperado · criterios**

La verificación debe crecer con el impacto del error

BAJO IMPACTO

- Ideación o borrador
- Fácil de comprobar
- Revisión rápida por la persona

ALTO IMPACTO

- Legal, clínico, financiero o laboral
- Evidencia y trazabilidad
- Responsable competente y controles

Confabulación: una salida falsa o errónea presentada con confianza.

La IA cambia tareas; no elimina la responsabilidad humana

MITOS

- “Puede hacerlo todo”
- “Siempre sabe la respuesta”
- “Usarla equivale a delegar la decisión”
- “Nos va a reemplazar”

DIFERENCIA HUMANA

- Define propósito y prioridades
- Comprende contexto social
- Asume consecuencias y decide

Conclusión: combina capacidad generativa con juicio, evidencia y rendición de cuentas.

El valor crece cuando el modelo usa herramientas

LLM SOLO

- Genera desde su contexto
- No consulta sistemas por defecto
- Puede equivocarse con fluidez

SISTEMA CON TOOLS

- Busca datos actuales
- Calcula o consulta fuentes
- Ejecuta acciones con permisos

Conclusión: más capacidad también exige más controles, registros y supervisión.

Muchas herramientas...

<http://mad.firstmark.com/>

Aprende las necesarias para tu caso de uso, tu trabajo o negocio.

**No tienes que
aprenderlas todas**

ChatGPT en web, escritorio, celular y Chrome

Elige el entorno según dónde ocurre el trabajo y qué necesitas revisar o compartir. Las funciones disponibles pueden variar por dispositivo, plan, región y versión.

Compara continuidad, comodidad y datos visibles en cada entorno.

IDEA CLAVE

Demostración práctica

Tu proyecto comienza por definir el problema

Resolverás un problema de tu trabajo, negocio o vida personal usando herramientas de IA de forma segura y verificable.

Define el flujo actual, la información necesaria, el tiempo que toma y el ahorro o mejora esperada.

RESULTADO

**Una solución funcional y
una mejora medible**

ACTIVIDAD 2

Define tu reto inicial

Convertir una molestia o tarea repetitiva en un problema concreto y medible.

MODALIDAD

Individual

ENTREGABLE

Problema · alcance · información · tiempo actual

TIEMPO

15 min

Del problema a una primera hipótesis

Modalidad: individual

1

Describe el flujo

¿Qué haces hoy, quién participa y dónde se atasca?

2

Identifica las entradas

¿Qué reportes, notas, correos o datos necesitas?

3

Propón una mejora

¿Qué podría apoyar la IA y cómo medirías el beneficio?

Si el impacto no puede observarse, reduce el alcance y redefine el resultado.

Agenda de la clase

- 01 Casos empresariales · retos de integración
- 02 Ética y responsabilidad · capacidades humanas
- 03 Comparación de plataformas · Claude
- 04 Actividad 1: Tres IAs, un cliente por recuperar
- 05 NotebookLM · ambientes de ChatGPT · chats compartidos · voz · proyecto

El valor aparece cuando la IA entra en un proceso real

La IA generativa transforma información no estructurada: resume, extrae, clasifica, compara y prepara borradores. Necesita frecuencia, fuentes accesibles, un resultado utilizable y una persona que verifique.

Ejemplo: extraer campos, validarlos contra un esquema y enviarlos a revisión con enlace al original.

IDEA CLAVE

Mide modelo, proceso y resultado

Retos en la integración de IA: Una demo prueba posibilidad; adoptar exige operar

Una demostración pregunta si la IA puede producir algo parecido. Un piloto prueba con casos, métricas y responsables; la operación añade seguridad, costos, soporte y manejo de errores.

Un piloto responsable conserva un procedimiento manual y criterios claros para escalar o detenerse.

¿Qué retos han visto en sus empresas para integrar la IA?

IDEA CLAVE

**Capacidad técnica ≠
viabilidad organizacional**

Integrar IA exige más que una licencia

Personas, proceso, datos, tecnología y gobernanza deben funcionar juntos. Procesos ambiguos, datos dispersos o falta de dueño pueden volver inviable una herramienta capaz.

Evalúa costo total, portabilidad, retención, soporte y un plan de salida.

IDEA CLAVE

**Empieza pequeño, con
baseline y responsable**

Ética y responsabilidad en el uso de IA: Gestionar riesgos es un ciclo, no una lista



QUÉ OBSERVAR

Gobernar atraviesa el ciclo; mapear, medir y gestionar se retroalimentan.

POR QUÉ IMPORTA

Revisa controles cuando cambian el contexto, los datos o el modelo.

La responsabilidad no se transfiere al modelo

La ética pregunta quién recibe beneficios, quién puede sufrir daños y qué mecanismo existe para corregir o reclamar. Un modelo no puede asumir deberes ni reparar consecuencias.

La gobernanza convierte principios en roles, políticas, evaluación, monitoreo y respuesta a incidentes.

IDEA CLAVE

Quién se beneficia, quién verifica y quién responde

El riesgo depende del uso, no solo del modelo

Borrador reversible

- Notas o documentos internos
- Fuentes visibles
- Revisión antes de usar

Decisión de alto impacto

- Contratación, crédito o salud
- Consecuencias difíciles de revertir
- Controles reforzados

Conclusión: automatiza primero resultados reversibles, verificables y escalables a una persona.

IA como extensión de las capacidades humanas

La IA ayuda a explorar alternativas, sintetizar fuentes, convertir formatos y crear borradores. No reemplaza contexto, experiencia, empatía, responsabilidad ni juicio profesional.

El objetivo es mejorar el resultado completo, no maximizar el porcentaje automatizado.

IDEA CLAVE

La IA propone; el profesional verifica y responde

“Humano en el circuito” requiere condiciones reales

La supervisión solo funciona si la persona tiene tiempo, competencia, evidencia y autoridad para intervenir. De lo contrario, revisar puede convertirse en aceptar por defecto.

Diseña puntos de decisión, información visible, rechazo posible y manejo de excepciones.

IDEA CLAVE

**Revisar no es hacer clic
en “aprobado”**

PAUSA

Tomemos un descanso

Volvemos en 15 minutos

15

MINUTOS

Levántate, toma agua y descansa la vista.

Compara plataformas con el mismo reto y criterios

ChatGPT, Claude, Gemini y Copilot pueden resolver tareas similares de formas distintas. Una prueba justa mantiene iguales el caso, el prompt y el momento de evaluación.

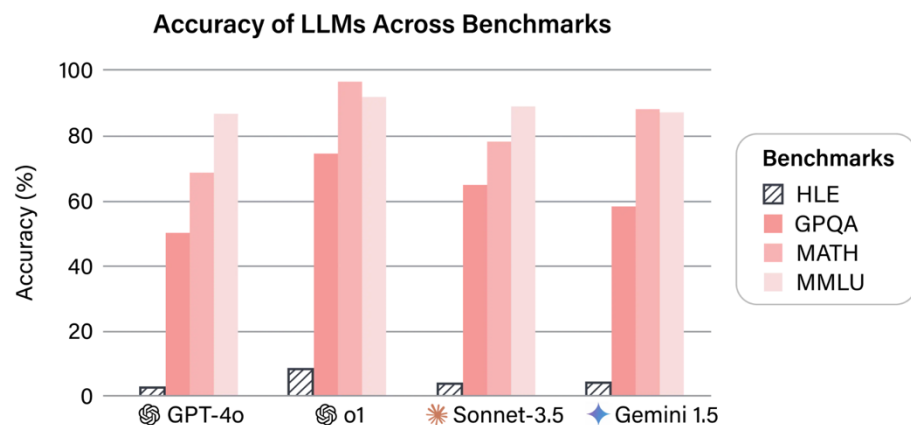
Evalúa fidelidad, claridad, tono, información inventada, utilidad y riesgo para la tarea concreta.

IDEA CLAVE

**No existe una mejor IA
para todo**

Comparación de los diferentes modelos

Existen varios benchmarks para comparar modelos de IA y se están actualizando constantemente. Es una carrera en la que el primer lugar va cambiando. El mejor modelo depende muchas veces de la experiencia personal y necesidades particulares.



<https://lastexam.ai/>

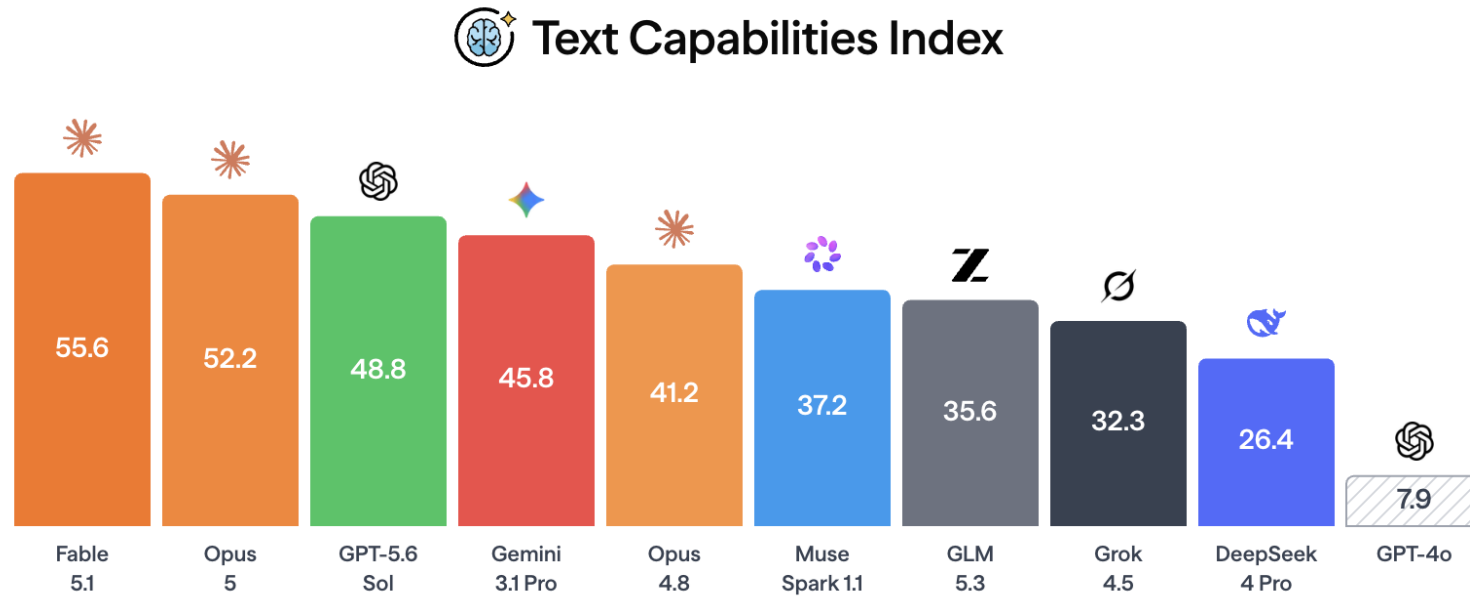
Human Last Exam (HLE): 2500 preguntas de los temas más avanzados de la humanidad (frontera del conocimiento humano).

GPQA (Graduate-Level Google-Proof Q&A): preguntas de nivel de posgrado, principalmente en física, química y biología, diseñadas para ser tan difíciles que incluso expertos suelen necesitar razonamiento profundo para responderlas.

MATH: problemas de matemáticas de nivel competitivo, desde álgebra y geometría hasta teoría de números y cálculo, pensados para evaluar razonamiento matemático paso a paso.

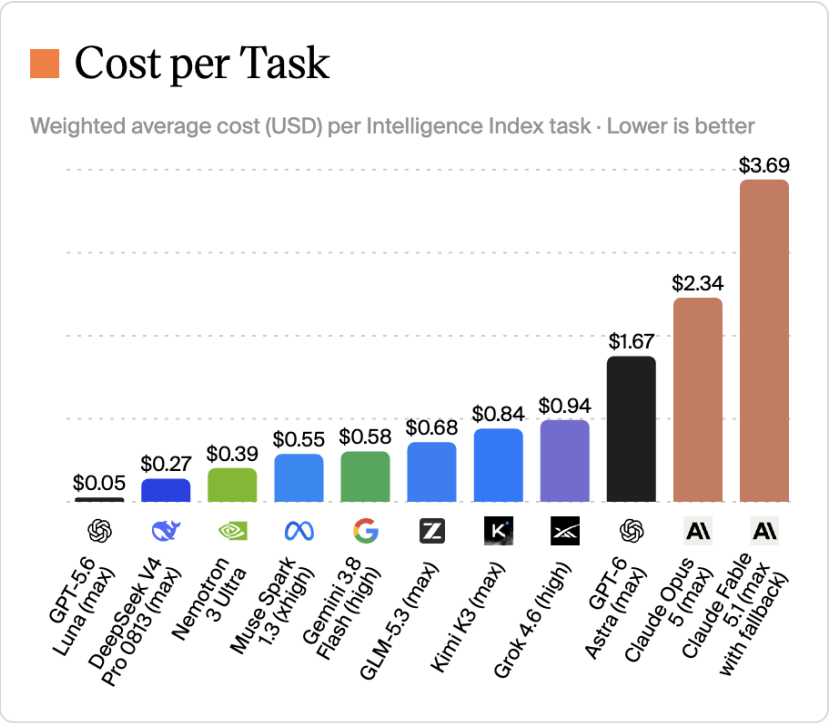
MMLU (Massive Multitask Language Understanding): preguntas de opción múltiple en decenas de áreas, desde ciencias y matemáticas hasta derecho, medicina, historia y humanidades, para medir conocimiento y razonamiento general en múltiples disciplinas.

Comparación de los diferentes modelos



<https://dashboard.safe.ai>

Comparación de los diferentes modelos



<https://artificialanalysis.ai/models>

Comparación de los diferentes modelos



Mensual

Anual · Ahorra 17%

Pro
Para la productividad diaria

\$ 20 USD / mes
facturado mensualmente

Obtener plan Pro

Sin compromiso · Cancela en cualquier momento

Claude

Plus
Ideal para trabajo avanzado y productividad

US\$ 20 /mes

Obtener Plus >

Chat GPT

New Features Added

Google AI Pro¹
Get **higher access** to new and powerful features to boost your productivity and creativity.

\$19.99 / month
Get 4x higher usage access than Free

Gemini

Best for AI & productivity

Microsoft 365 Premium
\$19.99 /month
Subscription automatically renews unless canceled in Microsoft account. [See terms.](#)

Try free for 1 month Buy now

Copilot

Claude

Asistente de IA de Anthropic disponible en web, escritorio y móvil. Lo exploraremos como alternativa para análisis, redacción y trabajo con documentos.

IDEA CLAVE

Demostración práctica

ACTIVIDAD 3

Tres IAs, un cliente por recuperar

Comparar tres respuestas al mismo caso y seleccionar la más adecuada por calidad, utilidad y riesgo.

MODALIDAD

Equipos de 3 personas

RESULTADO ESPERADO

Matriz comparativa, IA seleccionada y versión final del correo

TIEMPO

EN CLASE

Actividad 3: Obtengan tres respuestas

Modalidad: Equipos de 3 personas

1

Asignen una IA por persona

Usen tres herramientas diferentes.

2

Copien el mismo prompt

Utilicen solo la información ficticia del caso.

3

Conserve la primera respuesta

Identifiquen la herramienta y no pidan correcciones todavía.

El prompt completo está en el recurso de la actividad.

Actividad 3: Comparen con criterios comunes

Modalidad: Equipos de 3 personas

1

Puntúen de 1 a 5

Fidelidad, claridad, tono, ausencia de promesas inventadas y utilidad.

2

Registren una fortaleza

Señalen qué aporta cada respuesta al caso.

3

Detecten un riesgo o error

Indiquen qué debe corregir una persona antes de enviar.

La puntuación apoya la decisión; no la reemplaza.

Chats compartidos

Un enlace puede mostrar una conversación o una respuesta. Revisa el contenido y la audiencia antes de compartir; un enlace accesible no convierte la información en privada.

Evita datos sensibles y comprueba la vista previa antes de copiar el enlace.

IDEA CLAVE

Demostración práctica

Modo voz

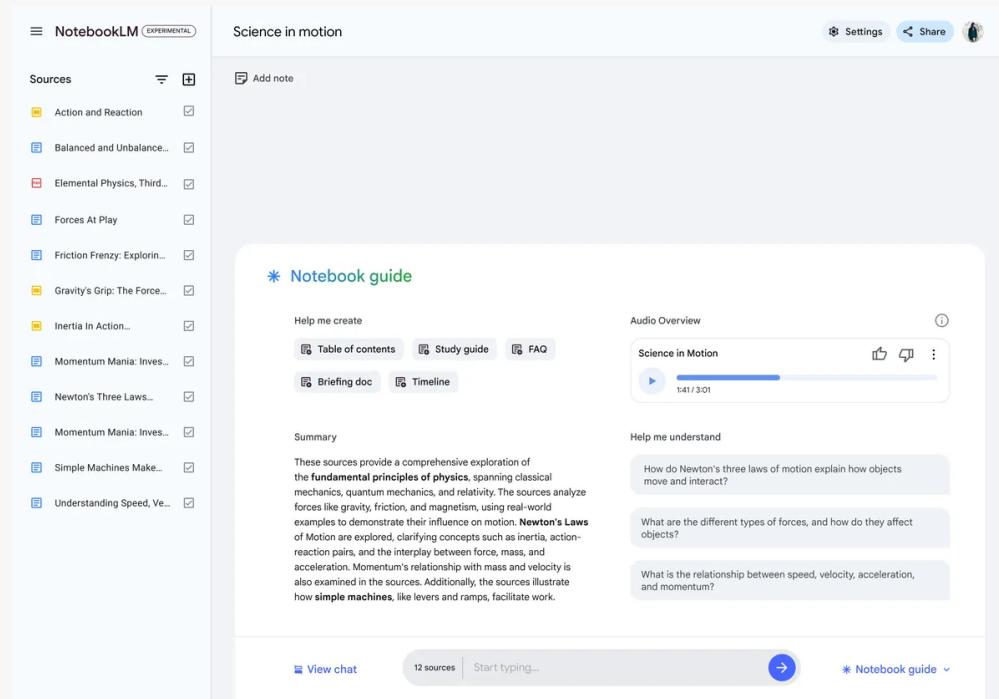
Permite hablar con ChatGPT y escuchar respuestas dentro de una conversación. La disponibilidad puede variar por plan, espacio de trabajo, región y versión.

Úsalo para pensar en voz alta o practicar; verifica la información importante.

IDEA CLAVE

Demostración práctica

NotebookLM: aprende desde tus fuentes



QUÉ OBSERVAR

Añade fuentes y pregunta sobre ellas; las respuestas enlazan el material utilizado.

POR QUÉ IMPORTA

La interfaz cambia; el patrón sigue siendo aprender con fuentes y verificar.

CIERRE

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

El valor surge al integrar IA en un proceso medible y gobernable.

02

Puedo aplicar

Comparar herramientas con criterios de calidad, utilidad y riesgo.

03

Mi siguiente paso

Definir una tarea, una métrica y un control humano para tu proyecto.

Lleva una decisión concreta a tu proyecto.

Recursos

- Actividad 1 — recurso de clase
- Fundamentos teóricos — lectura
- Portal SINERGIA — materiales y enlaces



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

Incluye los materiales que las personas pueden utilizar después de la clase.

Referencias · fundamentos

1. Vaswani et al. Attention Is All You Need. 2017.
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>
2. Carnegie Mellon University. Word Embedding Demo.
<https://www.cs.cmu.edu/~dst/WordEmbeddingDemo/tutorial.html>
3. Luis Correa. Qué pasa cuando un LLM piensa: tokens, logits y sampling.
<https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-pasa-cuando-un-llm-piensa-tokens-logits-y-sampling-luis-correa-4awvf/>
4. Anthropic. AI Fluency y curso de AI Fluency.
<https://www.anthropic.com/ai-fluency/overview>
<https://anthropic.skilljar.com/>

Registra las fuentes que respaldan el contenido, los datos y los recursos visuales de la clase.

Referencias · evaluación y gobernanza

5. NIST. NIST AI 600-1.

<https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>

6. OpenAI Developers. Evaluation best practices.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/evaluation-best-practices>

7. OECD. AI capability indicators.

<https://doi.org/10.1787/623da898-en>

8. NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework 1.0. 2023.

<https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10>

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>

Registra las fuentes que respaldan el contenido, los datos y los recursos visuales de la clase.

Referencias · ética y adopción

9. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. 2021.
<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence>
10. Brynjolfsson, Li y Raymond. Generative AI at Work. 2023.
<https://www.nber.org/papers/w31161>
11. Anthropic. Claude product overview.
<https://claude.com/product/overview>

Registra las fuentes que respaldan el contenido, los datos y los recursos visuales de la clase.

Referencias · herramientas e imágenes

12. OpenAI Help. ChatGPT macOS, conectores, chats compartidos y Voice.

<https://help.openai.com/en/articles/9275200-using-the-chatgpt-macos-app/>

<https://help.openai.com/en/articles/9237897-connectors-in-chatgpt>

<https://help.openai.com/en/articles/7925741>

<https://help.openai.com/en/articles/20001274/>

13. Google. NotebookLM y Audio Overviews.

<https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-notebook/notebooklm-gemini-notebook/>

<https://blog.google/innovation-and-ai/products/notebooklm-audio-overviews/>

https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/Audio_Overview-UI.width-1200.format-webp.webp

Registra las fuentes que respaldan el contenido, los datos y los recursos visuales de la clase.